

## 114-1 統計諮詢與專業實務

本課程由楊宏基老師指導，結合其在台積公司的實務經驗，以報告與討論為主軸進行教學

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 學習一 Gage R&R.....         | 2 |
| 學習二 5 分鐘 Pitch 簡報 .....   | 4 |
| 學習三 巨量製程資料與 EPC 管制圖 ..... | 7 |

學習一 Gage R&R

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| 學習目標 | 加深對 Gage R&R 與 ANOVA 方法的理解，並能以 R 產出分析報告與圖表 |
| 老師評語 | 分析詳實、推導清楚，圖表與文字相符；結論有層次並能提出具體改善方向。         |

報告內容

- 一、研究設計
- 1. 資料生成：以 Generate Synthetic GRR Raw Data.Rcode 生成模擬資料。
  - 2. 變異數分析：估計各變異來源，零件 (P, Part)、檢測員 (A, Appraiser)、交互作用 (AP, Part × Appraiser)、重複量測 (E, Repeatability)。
  - 3. GRR 組成與指標計算：計算零件變異 (PV)、設備變異 (EV, Repeatability)、檢驗人員變異 (RAV, Reproducibility)、量測系統變異 GRR、系統穩定指標 (%GRR)、總變異 (TV)、可區分類別數 (ndc)。
  - 4. 最後製作圖表，說明研究結果，並根據結果下結論。

二、研究結果

根據資料生成與統計分析結果，表一為量測系統變異分析各指標之統計數據。其中，%GRR 約 12.81%，ndc 約 10.91。

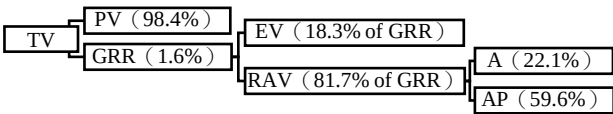
表一

| Metric | EV (Repeatability) | RAV (Reproducibility) | GRR    | PV (Part-to-Part) | TV (Total Var) | %GRR of TV | ndc     |
|--------|--------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------------|------------|---------|
| Value  | 0.0206             | 0.0435                | 0.0481 | 0.3723            | 0.3754         | 12.8196    | 10.9081 |

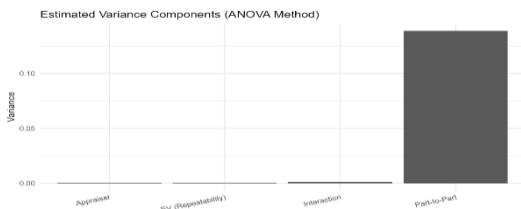
表二

| term                  | df | sumsq    | meansq   | statistic | p.value  |
|-----------------------|----|----------|----------|-----------|----------|
| Appraiser (A)         | 2  | 0.039841 | 0.01992  | 46.97052  | 5.30E-13 |
| Part (P)              | 9  | 11.26936 | 1.252151 | 2952.455  | 6.20E-76 |
| Appraiser:Part (AP)   | 18 | 0.082165 | 0.004565 | 10.76315  | 1.00E-12 |
| Repeatability (Error) | 60 | 0.025446 | 4.24E-04 |           |          |

依據表一與表二，可進一步計算 TV 中各來源之解釋變異貢獻比例（過程詳註一），結果如圖一所示。

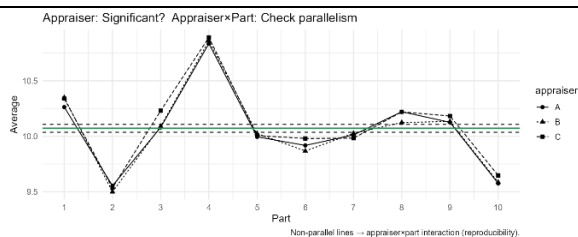


圖一

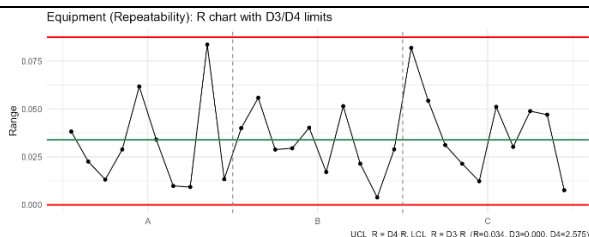


圖二

圖二為 ANOVA 各解釋變異貢獻長條圖（ANOVA 表詳註二），可知 P 的解釋變異遠大於其他來源；圖三為各操作人員的在同個零件上重複操作的平均值，各檢測員的平均線條趨勢大致平行，僅有輕微位移，大部分值明顯越界；圖四為各操作人員在同個零件上重複操作的差異值，可知所有值均未超出界線。



圖三



圖四

### 三、結論

由結果可知，總變異主要以零件變異（PV）為主；量測系統變異（GRR）以檢驗人員變異（RAV）為主，其中又以交互作用（AP）佔有顯著比重，表示不同檢測員在量測不同零件時表現不一致。

交互作用在圖形上與 ANOVA 表皆達顯著，系統穩定指標（%GRR）略高於 10，且可區分類別數（ndc）約 10.91，顯示量測系統可用，且具有足夠解析度能精確且穩定區分零件（產品）差異。

建議後續可加強量測 SOP、確保零件與量具的相對位置固定，使每位檢測員使用的量具在同一基準上開始，以降低人員與零件間的交互誤差，持續監控 %GRR、RAV、ndc 等指標。目標於下次統計分析結果使 %GRR < 10%，以提升系統再現性與長期穩定度。

#### 註一

- i.  $PV = \left( \frac{0.3723}{0.3754} \right)^2 \approx 98.4\%$
- ii.  $GRR = \left( \frac{0.0481}{0.3754} \right)^2 \approx 1.6\%$
- iii.  $EV = \left( \frac{0.0206}{0.0481} \right)^2 \approx 18.3\%$
- iv.  $RAV = \left( \frac{0.0435}{0.0481} \right)^2 \approx 81.7\%$
- v.  $A = \left( \frac{0.01992 - 0.004565}{3 \times 10} \right) / (0.0481^2) \approx 22.1\%$
- vi.  $AP = \left( \frac{0.004565 - 0.000424}{3} \right) / (0.0481^2) \approx 59.6\%$

學習二 5 分鐘 Pitch 簡報

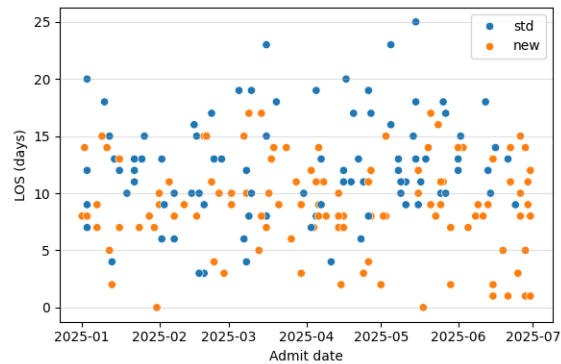
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 學習目標                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 透過 5 分鐘 Pitch 簡報快速傳遞洞見與建議，提升信任，用最短時間，交付最有價值的洞見與行動                                 |
| 老師評語                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 報告兼具分析深度與顧問式架構，能以統計方法支持決策，並提出具體政策建議。報告邏輯流暢、內容紮實。建議未來在簡報中補上主要圖表與成本效益估算，以更貼近專案報告標準。 |
| 報告內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| 5 分鐘 Pitch 簡報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| <p>一、研究問題</p> <p>近年來，就醫人數持續攀升，醫院醫療因而日益緊張，導致病床供不應求、住院等候時間過長。為改善此現象，本研究針對某一種特定病況引進新的療法，並蒐集 200 位病人的住院紀錄，以比較新療法相較於舊療法是否在降低病人住院天數（los final days, LOS）上有顯著效果。</p> <p>若研究結果顯示新療法能顯著降低住院天數，未來將可作為臨床推廣與病人溝通的重要依據，期盼能提升病人採用新療法的意願，進而減輕病床壓力並提升床位周轉率。</p> <p>本研究聚焦於兩個問題：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 新療法是否能顯著降低平均住院天數？</li><li>2. 如何提升病人採用新療法的意願？</li></ol> <p>研究的具體目標是：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 平均住院天數降至 15 天以內；</li><li>2. 新療法採用率提升 25% 以上。</li></ol>                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |
| <p>二、研究方法</p> <p>本研究以檢定比較為核心，主要採用推論統計方法檢驗新舊療法在住院天數上的差異，以及其他可能影響住院天數的因素。</p> <p>首先，使用 Welch's t 檢定（Welch's t-test）比較新療法與舊療法之間的平均住院天數差異。由於實際醫療資料中的兩組樣本數與變異數不完全相等，而該方法不需假設兩組樣本變異數相等，亦適用於兩組樣本數不平衡或變異程度不同的情況，避免傳統 t 檢定在變異數不相等時造成的偏誤。</p> <p>其次，為進一步探討不同病人特徵對住院天數影響，本研究採用多因子變異數分析（factorial ANOVA），並以多元回歸線性模型（Ordinary Least Square, OLS）建立完整模型：</p> $\begin{aligned} \widehat{LOS} = & \mu + Therapy + Comorbidity + Ageband \\ & + (Therapy \times Comorbidity) + (Therapy \times Ageband) + (Comorbidity \times Ageband) \\ & + (Therapy \times Comorbidity \times Ageband) + \varepsilon \end{aligned}$ <p>透過此模型能同時檢驗主要效果與特徵之間的交互作用，了解不同病人特徵在治療成效上的綜合影響，並判斷哪些族群對新療法反應最顯著。</p> |                                                                                   |
| <p>三、研究流程</p> <p>本研究整體流程如圖一所示，首先蒐集 200 位病人的住院資料，並進行資料前處理，包含檢查遺漏值、校訂日期、修正施打劑量，接著分為兩階段進行統計檢定：</p> <p>第一階段，使用 Welch's t 檢定檢驗新、舊療法在住院天數（LOS）上的平均差異，以判斷新療法是否具顯著降低住院天數。</p> <p>第二階段，採用多因子 ANOVA 同時檢驗「治療方法」、「合併症程度」與「年齡區間」對住院天數的主要效果與交互作用，進一步說明病人特徵對療效的影響。</p> <p>最後，綜合兩階段結果進行討論與解釋，提出臨床醫療決策與管理層面的建議，同時提供與病人溝通的依據，以回答研究問題二：「如何提升病人採用新療法的意願？」。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   |
| <div><div>資料收集</div><div>前處理</div><div>Welch t-test</div><div>ANOVA</div><div>結果一</div><div>結果二</div><div>討論</div></div> <p>圖一</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |
| <p>四、研究資料</p> <p>本研究資料來自某醫院 200 名住院病人的紀錄，主要變項如表一：</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |

表一

| 變項名稱                | 說明                           |
|---------------------|------------------------------|
| LOS (los final day) | 病人住院天數                       |
| therapy             | 治療方式 (標準療法 std / 新療法 new)    |
| comorbidity         | 合併症程度 (none / mild / severe) |
| age_band            | 年齡區間 (<40, 40–64, ≥65)       |

## 五、研究結果

如圖一所示，從 2025 年 1 月至 7 月所蒐集的住院資料可觀察到，多數選擇新療法 (new) 的病人，其住院天數集中於 5 至 15 天之間，僅少數個案超過 15 天；相對的，選擇舊療法 (std) 的病人，其住院天數大多落在 10 至 25 天之間。

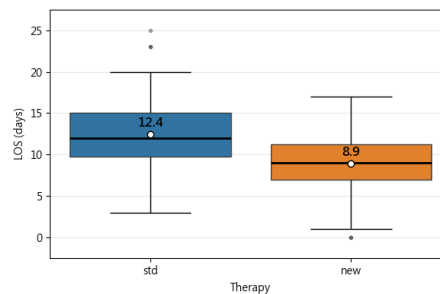


圖二

如表二、圖三所示，新療法的樣本數為 112、舊療法則為 88。新療法的平均住院天數為 8.93 天，舊療法的則為 12.42 天。兩組的平均住院天數差異為  $-3.49$  天，表示接受新療法的病人平均可提早出院約 3.5 天。且新療法不僅中位數較低，分布亦更集中。

表二

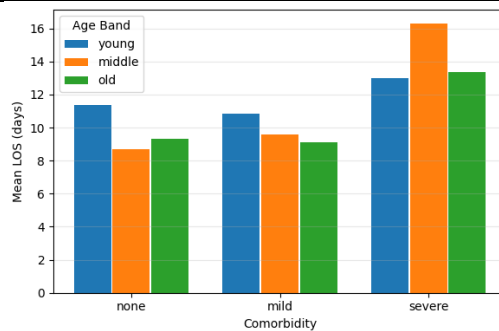
| therapy | count | mean  | std    | min | 25%  | 50%  | 75%   | max  |
|---------|-------|-------|--------|-----|------|------|-------|------|
| new     | 112.0 | 8.93  | 4.1126 | 0.0 | 7.00 | 9.0  | 11.25 | 17.0 |
| std     | 88.0  | 12.42 | 4.6405 | 3.0 | 9.75 | 12.0 | 15.00 | 25.0 |



圖三

進一步 Welch's t 檢定的結果為  $t = -5.55$ ， $p\text{-value} < 0.001$ ，顯示住院天數之差異具有統計顯著性，其信賴區間為  $[-4.73, -2.25]$ ，表示新療法平均可顯著降低住院天數約 3.5 天。

在確認新舊療法對住院天數有顯著差異後，加入合併症程度 (nono/mild/severe)、年齡區間 (young/middle/old) 以觀察更多可能影響住院天數的因素。如圖四所示，合併症對住院天數的影響程度會隨年齡改變，而年齡越大之平均住院天數增幅較明顯，但在 none/mild 程度的年齡差異相對較小。



圖四

以多因子 ANOVA 檢驗上述特徵對住院天數的主要影響及其交互作用，其結果如表三，在控制其他因素下，治療方式（Therapy）主要效果顯著，表示新療法整體仍能有效降低住院天數，與前述 t-test 結果一致；合併症（Comorbidity）主要效果顯著，且平均住院天數隨合併症嚴重度遞增（如圖四）；年齡區間（Age\_band）主要效果不顯著；合併症×年齡之交交互作用顯著，表示合併症對住院天數的影響程度會隨年齡而有顯著改變；與治療方法相關之交交互作用皆不顯著。

表三

| Source                                | df | F     | p-value | 結論   |
|---------------------------------------|----|-------|---------|------|
| C(Therapy)                            | 1  | 36.16 | <0.001  | 顯著   |
| C(Comorbidity)                        | 2  | 31.53 | <0.001  | 顯著   |
| C(Age_band)                           | 2  | 1.01  | 0.365   | 不顯著  |
| C(Therapy)×C(Comorbidity)             | 2  | 0.01  | 0.916   | 不顯著  |
| C(Therapy)×C(Age_band)                | 2  | 0.62  | 0.539   | 不顯著  |
| C(Comorbidity)×C(Age_band)            | 4  | 2.45  | 0.048   | 顯著   |
| C(Therapy)×C(Comorbidity)×C(Age_band) | 4  | 2.06  | 0.088   | 邊緣顯著 |

整體而言，表三提供統計檢定證據（F 與 p-value），而圖三則說明方向性與幅度：新療法在各分層下的住院天數普遍較低；合併症越重，則平均住院天數越高，且在高齡族群的增加幅度最為明顯。

## 六、結論

本研究以 200 位住院病人的資料為基礎，評估新療法在降低住院天數方面的效果。結果顯示，新療法可顯著降低住院天數約 3 天，在臨床能有效提升醫療效率與病床周轉率。另一方面，合併症嚴重及高齡對住院天數有較大的影響性，尤其合併症愈嚴重者，其住院天數愈長，且在高齡族群更加明顯。因此，應優先關注「合併症嚴重且高齡」的族群之照護與資源配置，並同步推廣新療法，以降低醫院病床不足與壅塞風險。最後，本研究利用統計推論提出對新療法的看法與支持，並為醫院在臨床決策與醫療資源分配上提供具體參考。

## 七、建議與下一步

新療法能有效縮短病人住院天數、提升醫療效率。然而，在實際推動與臨床應用過程中，仍需考量以下風險與執行重點。

- 可能風險：
  1. 部分病人可能認為新療法的醫療費用過高，導致採用意願受限。
  2. 新療法所需要的設備與技術成本相對較高，初期投資支出可能成為醫院的主要問題。
- 改進建議：
  1. 以具體統計結果（例如平均縮短住院天數約 3 天）向病人說明新療法的效益，強調其可加速康復，以提升接受度。
  2. 進行內部培訓：加強醫師與護理人員的教育訓練，確保新療法能正確執行並維持醫療品質。
  3. 配合醫療保險制度：與健保相關單位協調，爭取新療法部分給付，減輕病人經濟負擔並促進臨床推廣。
- 下一步：
  1. 建立健保給付制度：依據本研究之實證結果，提出新療法的成本效益評估，作為申請部分給付的依據。

積極推廣與持續評估：於臨床各科別推廣新療法，並在明年中進行使用情況與療效的再評估，以確認新療法的相對使用率提升 25% 以上。

### 學習三 巨量製程資料與 EPC 管制圖

|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 學習目標 | 學習整理與分析巨量製程資料。並繪製監控與 EPC 管制圖                                                                                         |
| 老師評語 | 資料清理與 Phase I / Phase II 區分說明清楚，對 OOC 點集中於 Phase II 的解讀正確。<br>不足處：Q2 與 Q3 的理論說明稍短，若能更明確連結到「多變量結構」與「極端分位估計問題」，會更具說服力。 |

#### 報告內容

##### Q1. 清理前後資料欄位數是否不同？請列出差異

原始資料含有 1566 筆樣本數，590 個已匿名化的變數，樣本被製造出來的時間日期及其被辨識為 pass / fail 的標籤，除此之外，該資料有 41907 個缺失值。經過資料前處理：「刪除缺失比例超過 50% 的欄位」、「以中位數填補數值欄位的缺失值」、「移除完全常數（無變化）的欄位」、「只保留至少有 5 個相異值的欄位（除 pass / fail 欄位）」，所得到的資料仍含有 1566 比樣本數，變數則減少至 440 個。

##### Q2. 為何 Spatial Depth 越小表示越離群？

由 Spatial depth 定義：

$$D(x; F) = 1 - \left\| E \left[ \frac{x - X}{\|x - X\|} \right] \right\|$$

$\left\| E \left[ \frac{x - X}{\|x - X\|} \right] \right\|$  表示每個樣本點到中心點（初始假設）之平均距離，若該值愈小，則離中心點之平均距離愈

近，深度（D）亦則愈大，表示該樣本點愈靠近資料中心；反之，若該值愈大，則平均距離愈遠，深度亦則愈小，表示該樣本點愈遠離資料中心，愈有可能是離群值。

##### Q3. EPC 為何需要對尾端點做 FOS 外推？

因為尾端的資料過於稀疏、極其不穩定，FOS 可以使外推尾端資料，使其穩定。

##### Q4. 哪些樣本超出 UCL？是否代表製程異常？

UCL（EPC Upper Control Limit）定義為 EPC 的失控界線，設定名目覆蓋率為 0.95 時，由 Phase I 的尾端分布透過 EPC 及 FOC 推算的  $Z_m = 7.26546$ （見表二），即為 UCL。意義是監控期的任一樣本若大於 7.26546，即判定為失控點。

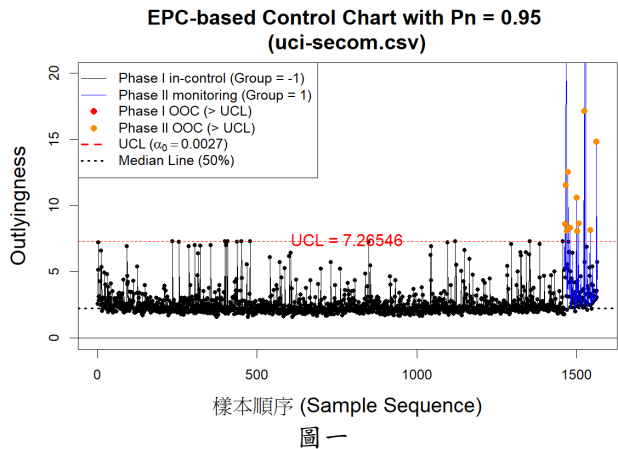
表一

| phase    | type | global_index | outlyingness |
|----------|------|--------------|--------------|
| Phase II | UCL  | 1464         | 8.605723331  |
| Phase II | UCL  | 1466         | 11.54840536  |
| Phase II | UCL  | 1468         | 30.73647958  |
| Phase II | UCL  | 1469         | 8.099010593  |
| Phase II | UCL  | 1474         | 12.55321328  |
| Phase II | UCL  | 1480         | 8.293441261  |
| Phase II | UCL  | 1500         | 10.60767023  |
| Phase II | UCL  | 1502         | 8.082988392  |
| Phase II | UCL  | 1507         | 8.636133533  |
| Phase II | UCL  | 1524         | 17.13482351  |
| Phase II | UCL  | 1528         | 9999         |
| Phase II | UCL  | 1529         | 447.7024691  |
| Phase II | UCL  | 1543         | 8.135712906  |
| Phase II | UCL  | 1563         | 14.8189517   |

由圖一及表一可知，Phase II 共 14 筆樣本點超出 UCL，分別為 1464、1466、1468、1469、1474、1480、1500、1502、1507、1524、1528、1529、1543、1563，皆屬於 OOC。其中，1528、1529 的 outlyingness 遠超出其他樣本



點，表示極端異常、重度失控；其餘樣本點則為輕微的偏離，可能屬於製程偏移的問題；另外，這些點全部集中在樣本序列尾端，顯示製程在監控期間已脫離穩定狀態。



Q5. 說明 OOC rate 與 fiftieth rate 的差異

OOO (Out of control) rate 表示超過 UCL 的樣本數占總樣本數之比例；fiftieth rate (mid rate) 表示超過中位線的樣本數占總樣本數之比例。OOO rate 的判定較嚴格，可偵測樣本點是否為失控值，fiftieth rate 判定較寬鬆，即使樣本點超過中位線也不一定是失控值，只反映離中心更遠的趨勢。

表二

| UCL_Z_rn    | OOO_phase I |      | OOO_phase II |          | mid_phase I_rate | mid_phase II_rate |
|-------------|-------------|------|--------------|----------|------------------|-------------------|
| 7.265462596 | count       | rate | count        | rate     | 0.5              | 0.961538462       |
|             | 0           | 0    | 14           | 0.134615 |                  |                   |

由表二可知，Phase I 的 OOO rate 及 mid rate 可觀察出該階段的分布穩定且對稱，適合作為基準；Phase II 的 OOO rate 約為 0.1346，mid rate 約為 0.9615，可觀察出該階段的分布大幅度右偏移且有明顯失控現象。